OpsPilot 产品需求文档

产品目标与版本

版本 1.0，个人作品 MVP。目标是让运营人员完成一次可核对的数据复盘：上传 → 校验 → 提问 → 工具计算 → 证据与图表 → 待验证建议 → 反馈。在线版不调用大模型；本地版可配置服务端 API。

成功标准

发布门槛：核心回归测试全通过；有效 CSV / XLSX 能导入；数据错误有可操作提示；预测或缺失维度问题不产生编造结论；结果能导出；同一数据和计划可重复得到相同数值。模型端到端质量与用户任务效率须在后续真实试用中验证。

优先级与验收

P0 上传与校验：支持 UTF-8 CSV、首个工作表 XLSX，5 MB、20,000行、20渠道上限。文件格式、字段、日期、非负数、漏斗单调、重复键或缺少日渠道组合异常时阻止分析。
P0 计算：支持8项指标，最近1至90天的等长比较、趋势与排名。
P0 可核对输出：结果含实际窗口、公式、明细和知识条目。
P1 反馈与导出：浏览器保存反馈，可导出 JSON。
P1 模型解释：服务端配置后启用，失效时回退工具结果。

非目标

不支持自由 Python 执行、SQL 数据库接入、同比、指定月份、预测、留存、复杂用户分群、自动策略执行、团队账户或细粒度权限。无 API 密钥仍能完成确定性演示。

OpsPilot 产品需求文档 续

数据契约

每行是一个自然日、一个渠道。必填字段：date、channel、impressions、clicks、registrations、orders、revenue、cost。支持界面中列明的中文表头映射。日期和渠道唯一，数值不得为空；计数须是非负整数，金额为非负数。

漏斗与金额口径

曝光 ⩾ 点击 ⩾ 注册 ⩾ 订单。本版要求这些计数是同一统计口径的漏斗，不适用于“全站订单包含老用户，但注册只包含新用户”的混合报表。revenue 为已支付 GMV，单位人民币，不等于净收入或利润。若真实数据不满足该粒度，先转换或修改数据契约。

八个指标

GMV = Σrevenue；订单量 = Σorders；注册量 = Σregistrations；投放成本 = Σcost。
点击率 = Σclicks / Σimpressions；注册转化率 = Σregistrations / Σclicks；ROAS = Σrevenue / Σcost；客单价 = Σrevenue / Σorders。
分母为零时显示不可计算，绝不输出无穷大或伪造零值。

时间与变化贡献

最近N天以最大数据日期为锚点，包含该日；比较前N天。例：最大日期9月11日，7天窗口为9月5日至11日，前期为8月29日至9月4日。比较要求两个窗口每天每渠道均有记录，无活动要填显式零值。
金额/计数贡献：渠道本期减前期。比率贡献：渠道本期分子/整体本期分母，减渠道前期分子/整体前期分母；贡献之和等于整体比率变化，但混合了结构与渠道表现，不能直接解释因果。

OpsPilot 产品需求文档 续

交互与状态

进入页面即显示合成示例、KPI和示例问题。用户点击快捷问题或输入有限范围问题后，结果刷新。加载时按钮禁用；失败保留数据并解释原因；上传失败不覆盖已成功导入的数据；数据刷新会重新计算。分析结果与反馈均可以 JSON 导出。

结果的信息顺序

1. 结论：指标、本期、前期、相对变化与百分点。
2. 证据：趋势/排名、渠道贡献及原始明细。
3. 建议：先核查口径，再补充缺失维度，然后进行实验。
4. 可追溯信息：时间窗口、结构化计划、公式、知识ID。
5. 模型解读：独立标识为待核验，不覆盖确定性指标。

典型异常提示

缺少日期：请补全数据或缩短窗口。
渠道某天无记录：如无活动，请显式填写零值。
同比/预测：当前数据与工具不足。
模型返回未知指标或改变问题范围：拒绝该计划，保留确定性计算。
Excel含公式：请先粘贴为值；仅接受首表和标准日期制。

数据与隐私

在线静态演示在浏览器内解析，不上传数据。反馈存于当前浏览器 localStorage，导出前应检查问题是否包含敏感信息。本地 AI 模式会把问题、计算证据与知识条目发送至用户配置的模型提供方；密钥仅从服务端环境变量读取。刷新页面清除上传数据。此版不是企业权限系统。

OpsPilot 产品需求文档 续

指标体系与评测

工具正确率 = 正确回归数 / 总回归数；数值容差 1e-8。路由单独检查指标、意图与窗口。输入校验、零分母、日期缺失、贡献加总单独测试。
模型回答评分：0分为错误或编造，1分为事实正确但不完整，2分为正确且可追溯。另记有无无依据事实。
统计模型与工具各自延迟，不混合口径。

埋点规划

已实现：提问、计划、结果导出、反馈评分。拟补充的事件：upload_success（行数/字段，不含原值）、validation_error（错误类别）、analysis_complete（工具/模型耗时）、feedback_submit（结果ID/评分）。这些事件尚未接入统计后台，不宣称已获得留存或满意度。

模型上线门槛建议

保留20条人工评审案例与后续冻结测试集；先配置 API，用两个模型或两版 Prompt 运行同一集合，每题重复3次；比较数值忠实度、拒答行为、引用正确性、P50/P95时延、实际 Token 费用。目标数值必须在测试前约定，当前不填写虚构成绩。

验收记录与下一迭代

当前确定性回归 132/132 通过。API 正常响应和非法计划回退完成模拟联调；真实模型未测试。CSV与XLSX导入、分析视图、排名、越界提示和评测页面完成浏览器交互检查。
下一迭代先访谈5位目标用户并收集真实问题，修正路由覆盖和数据契约；再决定是否增加语义检索、数据库连接与更灵活的计划。